Statistiques à deux variables

Exercice 1 Représenter dans un repère le nuage de points de la série statistique suivante.

x_i	-3	0	3	5	8
y_i	1	-1	-2	5	7

Exercice 2 Même consigne pour la série suivante. Que remarque-t-on sur l'évolution du prix unitaire lorsque la quantité achetée augmente ?

Quantité q_i	0	100	500	1 000	2 000
Prix unitaire p_i (€)	0	3	2,80	2,50	2,20

Exercice 3 Le tableau présente le nombre de véhicules électriques neufs immatriculés en France entre 2014 et 2018. Les valeurs de y_i sont exprimées en milliers.

Année	**Rang** x_i	**Véhicules (milliers)** y_i
2014	0	10,5
2015	1	17,3
2016	2	21,7
2017	3	24,9
2018	4	31

1. Représenter le nuage de points associé à cette série.
2. Calculer les coordonnées du point moyen et l'ajouter au nuage.
3. Proposer un ajustement affine de la série.
4. En prolongeant cet ajustement, estimer le nombre de véhicules neufs immatriculés en 2020. À partir de quelle année le modèle prévoit-il plus de 50 000 immatriculations ?

Exercice 4 Un vendeur de fruits et légumes relève le volume de ses ventes x_i (en centaines de kilogrammes) et le revenu y_i correspondant (en centaines d'euros).

Volume x_i	3	5,2	11,5	7,1	9,3	17,4
Revenu y_i	9	16,1	30,3	20	25,7	45,2

1. Représenter le nuage de points et son point moyen.
2. Proposer un ajustement affine de cette série.
3. Selon ce modèle, estimer le revenu associé à une vente de 1 500 kg. Donner le résultat en euros.

Exercice 5 Le tableau indique l'âge moyen au premier mariage en France métropolitaine. Représenter dans un même repère les deux séries.

Année	**1970**	**1980**	**1990**	**2000**	**2010**
Hommes	22,6	23	25,6	28	30
Femmes	24,7	25,1	27,6	30,2	31,8

Calculer et placer le point moyen de chacune des séries, puis proposer un ajustement affine pour chacune. Décrire l'évolution des deux âges moyens : l'écart entre les séries semble-t-il diminuer sur la période ?

Exercice 6 Des ingénieurs étudient les résistances à la traction et à la compression d'un béton en fonction de son temps de séchage. Les résistances sont données en mégapascals (MPa) et le temps en jours.

Temps (jours)	0	5	10	15	20	25
Traction (MPa)	0	1,4	1,9	2	2,3	2,4
Compression (MPa)	0	15	18	21	23	25

1. Proposer un ajustement affine pour chacune des deux séries.
2. Les données semblent-elles confirmer qu'à temps de séchage égal, la résistance à la traction vaut environ le dixième de la résistance à la compression ? Justifier.

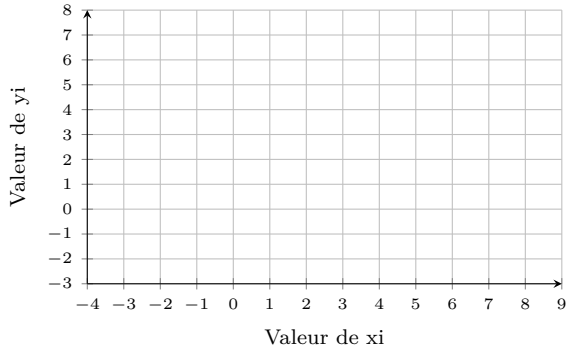
Exercice 7 Deux parkings proposent des tarifs qui dépendent de la durée du stationnement. Le tableau donne les prix pratiqués, en euros, pour une durée x_i exprimée en heures.

Durée x_i **(h)**	0	1	2	3	4	5	6
Parking A (€)	2	5,1	7,9	11,2	14,1	17	20,2
Parking B (€)	4	5,4	7,1	8,5	10,2	11,5	13,3

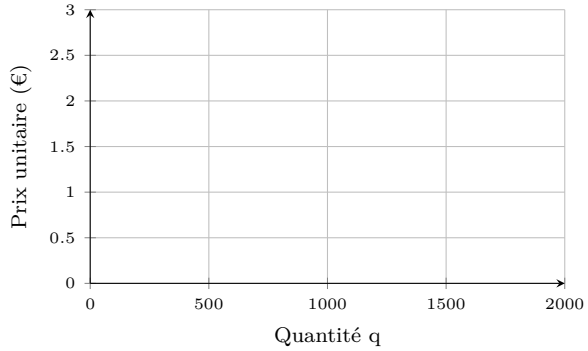
1. Représenter dans un même repère les deux nuages de points et proposer un ajustement affine pour chacun.
2. En utilisant les ajustements, estimer le tarif de chaque parking pour 8 heures de stationnement.
3. Selon ces modèles, à partir de quelle durée le parking B devient-il plus avantageux que le parking A ?

Repères pour les exercices

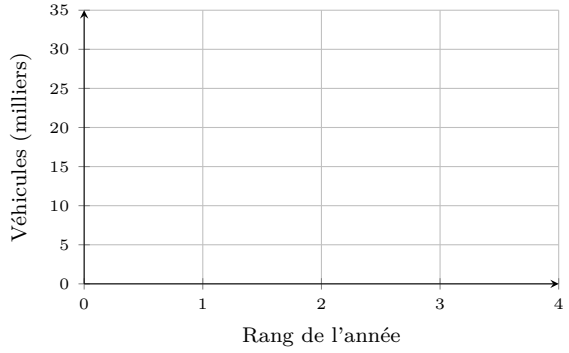
Exercice 1



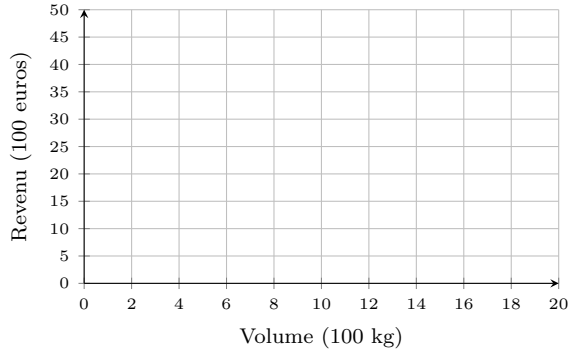
Exercice 2



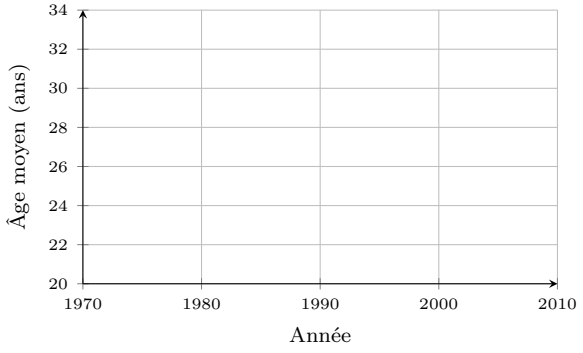
Exercice 3



Exercice 4

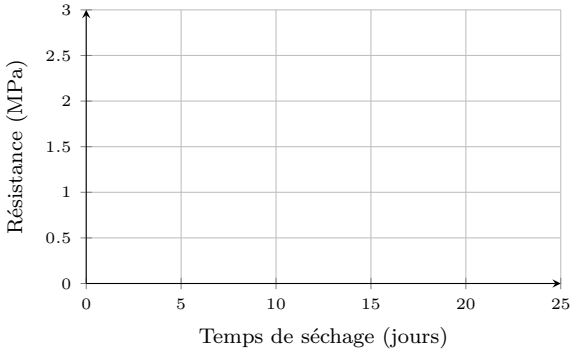


Exercice 5

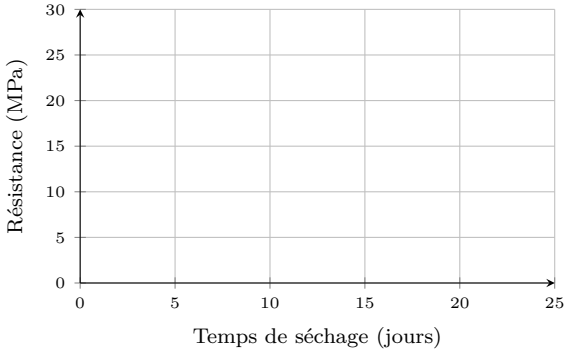


Légende : hommes = point plein ; femmes = croix.

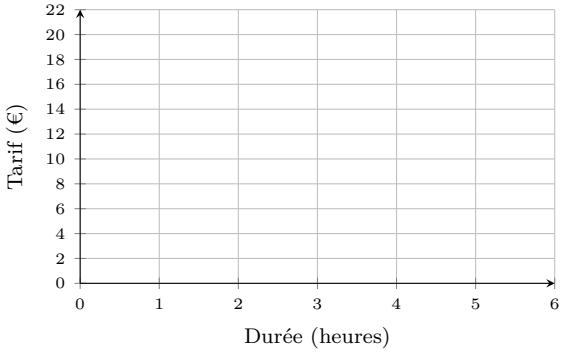
Exercice 6 – Résistance à la traction



Exercice 6 – Résistance à la compression



Exercice 7



Légende : A = point plein ; B = carré.